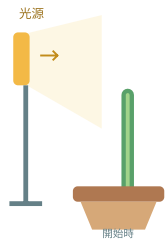
1. 補全三組圖的處理標示

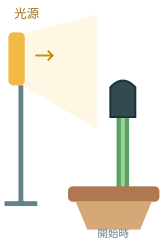
從「不遮光、頂端遮光、頂端以下遮光」選取標示；三組頂端均完整，光源在左方。

A



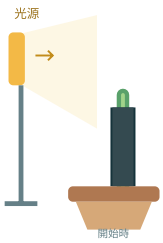
處理標示：

B



處理標示：

C



處理標示：

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。

2. 主探究的變量及實驗前提

獨立變量（主動改變的因素）

- ☐ 照射時間
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 遮光處理
- ☐ 溫度及供水條件

因變量（量度或觀察的結果）

- ☐ 照射時間
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 遮光處理
- ☐ 溫度及供水條件

控制變量（保持不變的因素）

- ☐ 照射時間
- ☐ 胚芽鞘的彎曲反應
- ☐ 光源方向及光強度
- ☐ 胚芽鞘種類、初始高度及生長階段
- ☐ 遮光處理
- ☐ 溫度及供水條件

03 • 實驗前提

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 各胚芽鞘的初始生長狀況相近。
- ☐ 遮光帽及遮光套不限制胚芽鞘延長或彎曲。
- ☐ 各處理不會令裝置溫度明顯不同。
- ☐ 植物種類相同便毋須控制初始大小。

3. 不遮光 A 作甚麼比較基準？A–B 及 A–C 各只改變甚麼？至少寫兩項需相同的條件。

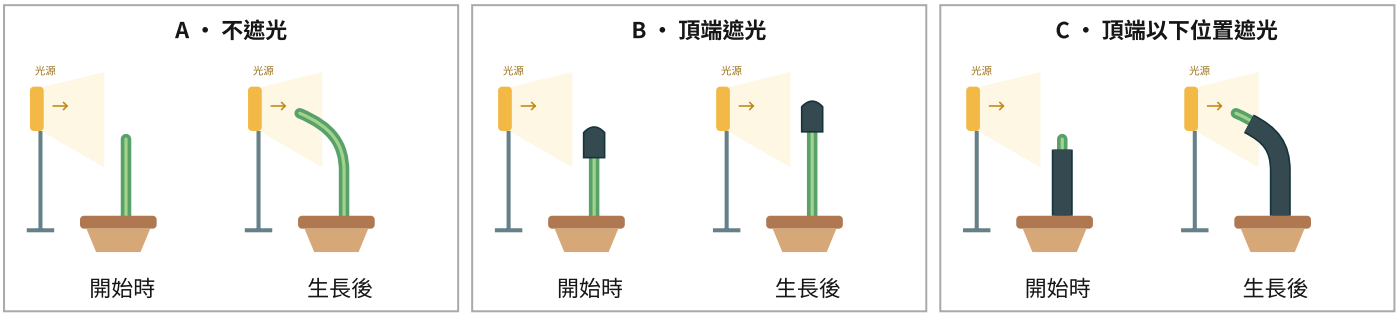
（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

4. 觀察與分析遮光比較

相同單側光照，三種遮光處理

光源統一在左方；各組胚芽鞘在處理前的種類、初始高度及生長階段相近，光強度、照射時間、溫度及供水條件相同。不透光套筒覆蓋頂端以下的整段，頂端外露；套筒可隨生長彎曲，不限制延長。

動畫將生長過程加速，只表示典型反應；並非真實時間或量度數據。模型不模擬個體差異。



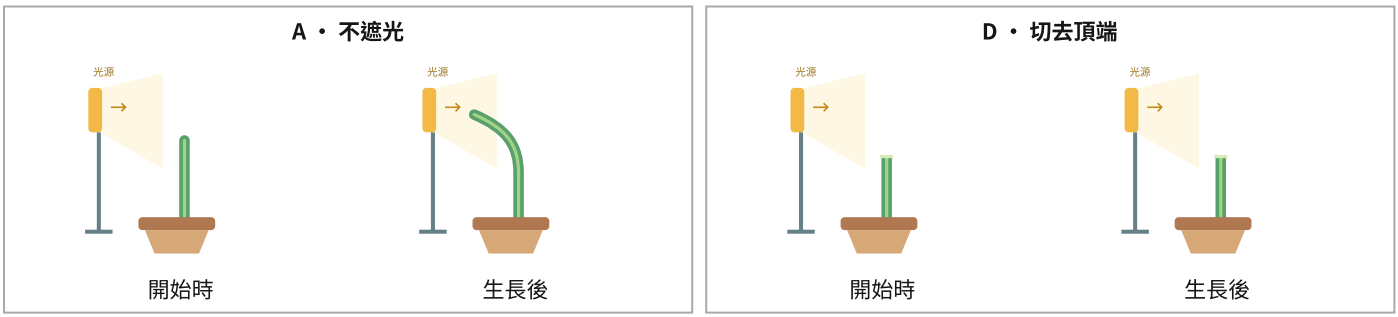
裝置	處理	彎曲方向
A	不遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
B	頂端遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
C	頂端以下位置遮光	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

提示：先比較處理及前後形狀，再用 A 作基準。

1. 比較 A 與 B： **頂端遮光**後有甚麼不同？（沒有明顯向光彎曲。 ／ 仍有相同的向光彎曲。）
2. 比較 A 與 C：下部 **沒有** 直接受光，是否仍會彎曲？（仍可向光彎曲。 ／ 沒有明顯向光彎曲。）
3. 哪個部位可能 **感受單側光照**？（頂端 ／ 只有下部）

5. 完整 A 與切頂 D 的延長比較

相同左側光照及培養條件；比較頂端是否存在。從前後圖圈選有／沒有延長，然後完成結論。切頂亦涉及傷口，勿推論唯一機制。



裝置	處理	延長表現
A	不遮光	（有 ／ 沒有）
D	切去頂端	（有 ／ 沒有）

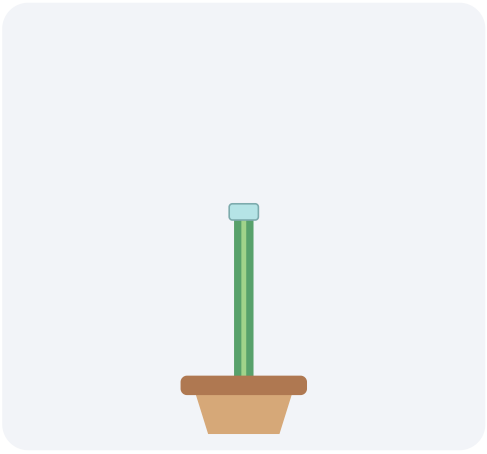
1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？（頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。 ／ 頂端的存在不影響胚芽鞘的生長／延長。）

6. 記錄黑暗中 E／F 的角度與方向

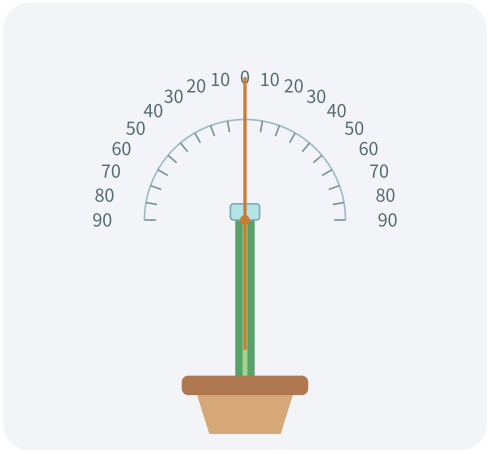
E–H 全部在黑暗中培養 24 小時（教學模型），種類、初始大小、時間、溫度及供水相同。用 A2 方法讀培養後量角器，角度是偏離鉛直的大小；另記方向。各組瓊脂種類及位置在培養期間不變。

延伸二材料：切去頂端的燕麥胚芽鞘 × 4、培養容器 × 4、空白瓊脂 × 1、處理瓊脂 × 3、計時工具 × 1。

E • 空白瓊脂 • 中央

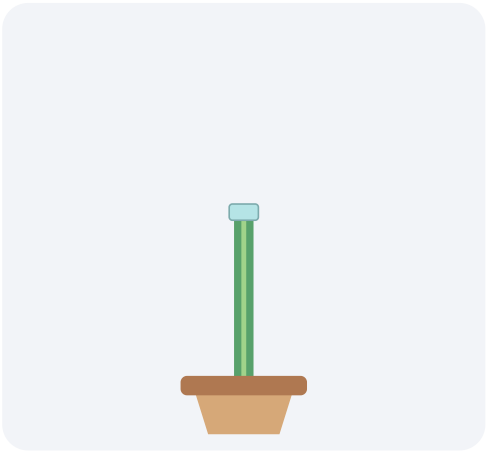


黑暗 • 開始時

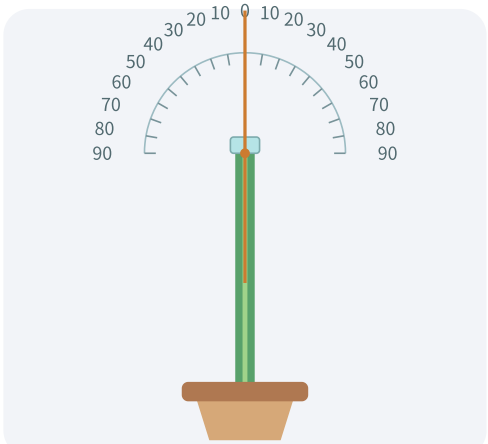


黑暗 • 培養後

F • 處理瓊脂 • 中央



黑暗 • 開始時



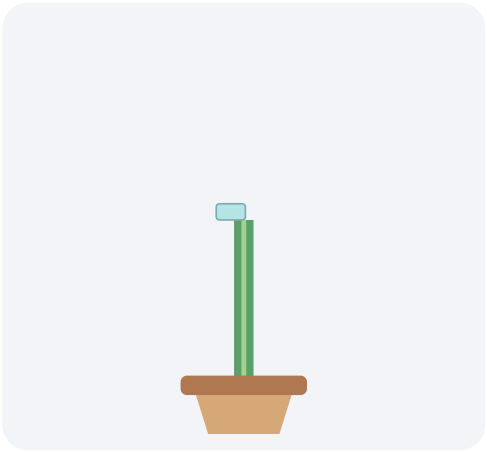
黑暗 • 培養後

裝置	處理	角度（°）	彎曲方向
E	空白瓊脂 • 中央	_____°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
F	處理瓊脂 • 中央	_____°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

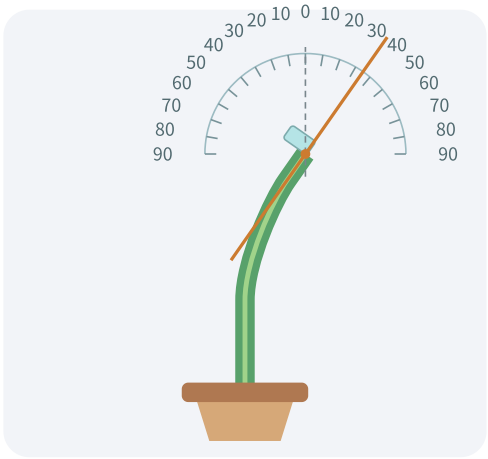
6.（續）記錄 G／H，並分析 E–H

G／H 同樣在黑暗中培養；使用同種處理瓊脂，但放置位置不同。先量角並記方向，再回答下列三題。

G • 處理瓊脂 • 左側

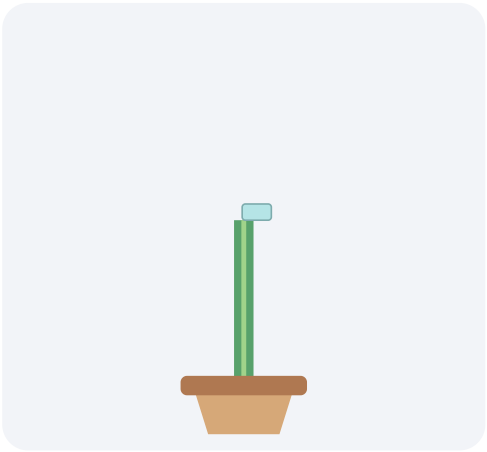


黑暗 • 開始時

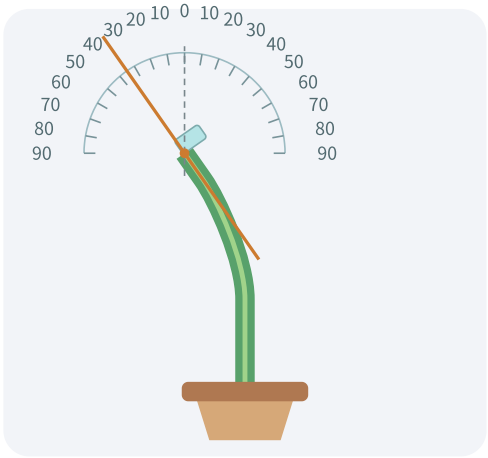


黑暗 • 培養後

H • 處理瓊脂 • 右側



黑暗 • 開始時



黑暗 • 培養後

裝置	處理	角度（°）	彎曲方向
G	處理瓊脂 • 左側	_____°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）
H	處理瓊脂 • 右側	_____°	（向左彎曲 ／ 向右彎曲 ／ 沒有明顯彎曲）

1. E 與 F 的比較支持甚麼？（頂端可能產生可轉移的生長促進作用。 ／ 所有瓊脂都會產生相同的生長促進作用。）

2. F、G、H 的比較支持甚麼？

◯ 經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

◯ 經處理瓊脂的放置位置 **不** 影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 （多 ／ 少） 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 （多 ／ 少） ，最終使胚芽鞘向 （左 ／ 右） 方彎曲。

7. 辨認不同比較的獨立變量

從每列括號圈選一項；不要把不同實驗的變量混在一起。

A–D：

（頂端是否存在 ／ 光源方向）

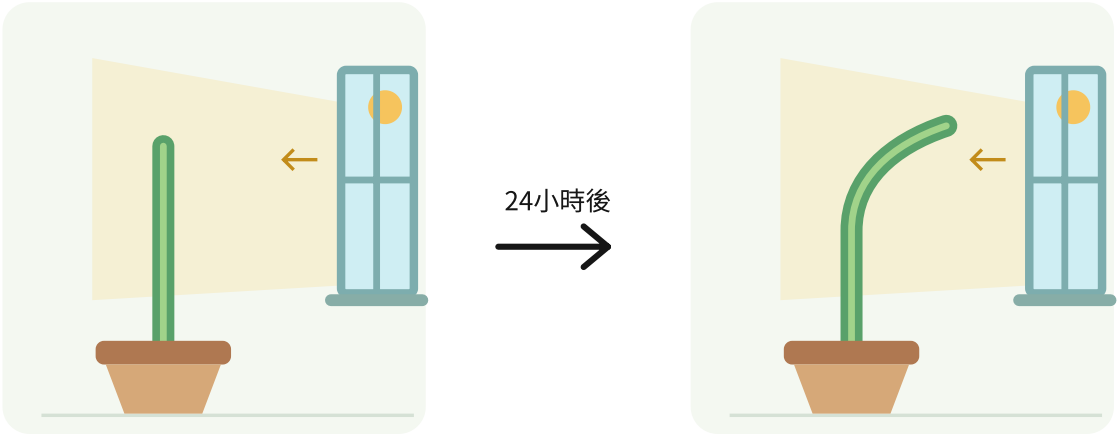
E–F：

（瓊脂是否曾接觸頂端 ／ 瓊脂放置位置）

F–G–H：

（瓊脂是否曾接觸頂端 ／ 處理瓊脂放置位置）

8. 觀察窗邊情境，再作概念應用



生長變化示意；24小時為情境設定。

觀察前後圖，描述胚芽鞘外形及生長方向的改變。

試運用學習重點所學，解釋圖中胚芽鞘為何會向右彎曲。

解釋須連結光源方向、背光側、生長素及兩側細胞的差異延長。

保留這份首次作答；完成 B 後才取閱 C 核對，修正另寫，不擦掉原答。